# ¿Cuánto vale tu trabajo?

Memoria del Proyecto EDA

Salario mínimo y desigualdad en Europa

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **38 países** | **8 datasets** | **1.016 filas** | **5 hipótesis** | **12 columnas** |

Andoni Olaso | Data Science Bootcamp — The Bridge | Abril 2026

Web: cuantovaletutrabajo.lovable.app

# 1. Introducción

Este proyecto analiza si el salario mínimo protege realmente a los trabajadores europeos. La motivación surge del debate político actual sobre los 1.500 euros de salario mínimo en el País Vasco y en España: ¿es mucho o poco comparado con Europa?

Para responder, he trabajado con datos oficiales de Eurostat (la oficina estadística de la UE) y he planteado 5 hipótesis que se validan con el test de correlación de Pearson. El análisis no se limita a la UE27: incluye 38 países europeos (27 de la UE + 11 vecinos: Noruega, Suiza, Islandia, Reino Unido, Serbia, Turquía, Montenegro, Macedonia del Norte, Albania, Bosnia y Moldavia). La narrativa: la UE27 no existe en el vacío; comparar con vecinos revela si el proyecto europeo protege a sus trabajadores o si el bienestar trasciende la pertenencia a la UE.

## Conceptos clave

**PPS (Purchasing Power Standard):** Moneda ficticia de Eurostat que mide el poder adquisitivo real. 1.000 euros en España no compran lo mismo que en Irlanda (donde la vida es mucho más cara). El PPS corrige esa diferencia. No se mide en euros: es su propia unidad.

**Correlación de Pearson:** Test estadístico que mide si dos variables se mueven juntas. Da dos valores: r (de -1 a +1, fuerza de la relación) y p-value (si $p < 0.05$, el resultado no es casualidad). Solo detecta relaciones lineales.

**Salario real:** Salario nominal corregido por la inflación: salario_real = (nominal / HICP) × 100. Mide cuánto puedes comprar realmente, no cuántos billetes tienes.

**Pobreza laboral:** Porcentaje de personas que trabajan pero están por debajo del umbral de pobreza de su país. En Europa, la media es del 8,6%.

## Las 5 hipótesis

| # | Hipótesis | Pregunta central | Variables |
|---|---|---|---|
| H1 | El salario nominal engaña | ¿El ranking de salarios cambia con PPS? | salario_min_eur vs salario_min_pps |
| H2 | SM como herramienta feminista | ¿Mayor SM = menor brecha de género? | salario_min_pps vs brecha_genero |
| H3 | El SM no da para vivir | ¿La vivienda sube más rápido que el salario? | salario_min_pps vs indice_vivienda |
| H4 | Trabajar no te saca de pobre | ¿SM bajo = más pobreza laboral? | salario_min_pps vs pobreza_laboral |
| H5 | La Gen Z trabaja más para vivir peor | ¿La inflación se come el salario real? | salario_min_eur vs inflacion_hicp |

# 2. Fuentes de datos

Trabajé con 8 datasets de Eurostat, obtenidos por dos vías: 5 descargados manualmente en formato TSV desde la web de Eurostat y 3 descargados a través de la API pública de Eurostat con la librería requests de Python.

| Dataset | Código Eurostat | Método | Columna generada |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Salario mínimo | earn_mw_cur | API | salario_min_eur, salario_min_pps |
| PIB per cápita | tec00114 | TSV manual | pib_pps |
| Precios vivienda | prc_hpi_a | TSV manual | indice_vivienda |
| Coeficiente Gini | ilc_di12 | TSV manual | gini |
| Brecha de género | sdg_05_20 | TSV manual | brecha_genero |
| Pobreza laboral | ilc_iw01 | API | pobreza_laboral |
| Tasa desempleo | une_rt_a | API | tasa_desempleo |
| Inflación HICP | prc_hicp_aind | API (filtrada) | inflacion_hicp |

Los filtros de cada dataset se eligieron consultando el explorador interactivo de Eurostat. Por ejemplo, para pobreza laboral: wstatus=EMP (empleados), sex=T (ambos sexos), age=Y18-64. Para inflación: coicop=CP00 (todos los bienes), unit=I15 (índice base 2015). Las APIs se llamaron con pausas aleatorias (time.sleep(random.uniform(1,3))) entre peticiones para evitar bloqueos del servidor (error 429).

## Dataset final

Archivo: dataset_europa_final.csv — 1.016 filas × 12 columnas, 38 países, periodo 1999-2026. Unido mediante outer join sobre geo + anio para conservar todas las filas aunque falte algún dato.

| Columna | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| geo | texto | Código ISO de país (ES, FR, DE...) |
| anio | entero | Año |
| salario_min_eur | decimal | Salario mínimo mensual en euros |
| salario_min_pps | decimal | Salario mínimo en PPS |
| pib_pps | decimal | PIB per cápita en PPS |
| indice_vivienda | decimal | Índice precios vivienda (2010=100) |
| gini | decimal | Desigualdad (0=igual, 100=desigual) |
| brecha_genero | decimal | Brecha salarial hombre-mujer (%) |
| pobreza_laboral | decimal | % de trabajadores pobres |
| tasa_desempleo | decimal | % de desempleo |
| inflacion_hicp | decimal | Índice de inflación (2015=100) |
| es_eu27 | booleano | ¿Es país de la UE? (True/False) |

# 3. Proceso de limpieza (Notebook 1: EDA_Andoni.ipynb)

La limpieza fue la parte más larga del proyecto (~80% del tiempo). Los archivos de Eurostat no vienen listos para analizar. A continuación detallo los principales retos y soluciones.

## 3.1 Formato compuesto de Eurostat

La primera columna de cada TSV junta varias dimensiones: "S,EUR,ES" (frecuencia, moneda, país). Extraje el código de país con .str.split(',').str[-1], que divide el texto por comas y coge el último elemento.

## 3.2 Marcadores de nulos

Eurostat usa : m (missing), : c (confidencial), 42 p (provisional) en vez de NaN. La solución: pd.to_numeric(errors='coerce'), que convierte todo lo que no sea número puro en NaN automáticamente.

## 3.3 Formato ancho a largo (pd.melt)

Los TSV vienen con cada año como columna (formato ancho). Pandas necesita formato largo (cada fila = una observación). Usé pd.melt() para la conversión.

## 3.4 Producto cartesiano (el error más importante)

**Problema:** Al hacer el primer merge, obtuve 3.972 filas en vez de ~250. El dataset de vivienda tenía 9 filas por país/año (3 tipos de vivienda × 3 tipos de índice) y Gini tenía 2 (TOTAL + Y_LT18). Al mergear, Pandas combina todas las filas coincidentes: 9 × 2 = 18 filas donde debería haber 1.

**Solución:** Filtrar ANTES del merge. Vivienda: solo TOTAL + I10_A_AVG. Gini: solo TOTAL. Verificado con df.groupby(['geo','anio']).size().value_counts().

**Lección:** SIEMPRE verificar que cada dataset tiene exactamente 1 fila por clave (país + año) antes de unir tablas.

## 3.5 API de Eurostat

El TSV de salarios solo cubría ~10 periodos. Usé la API para obtener la serie completa desde 1999. El dataset de inflación era demasiado grande (error 413), así que añadí filtros directamente en la petición HTTP. Creé una función reutilizable para descargar de la API con pausas aleatorias.

## 3.6 Merge final y ampliación

8 datasets unidos con outer join sobre geo + anio. Inicialmente solo EU27 (27 países). Al ver que Eurostat incluye vecinos, amplié a 38 países (27 UE + 11 extra: NO, CH, IS, UK, RS, TR, ME, MK, AL, BA, MD). Añadí columna es_eu27 (True/False).

## 3.7 Mapa de nulos del dataset final

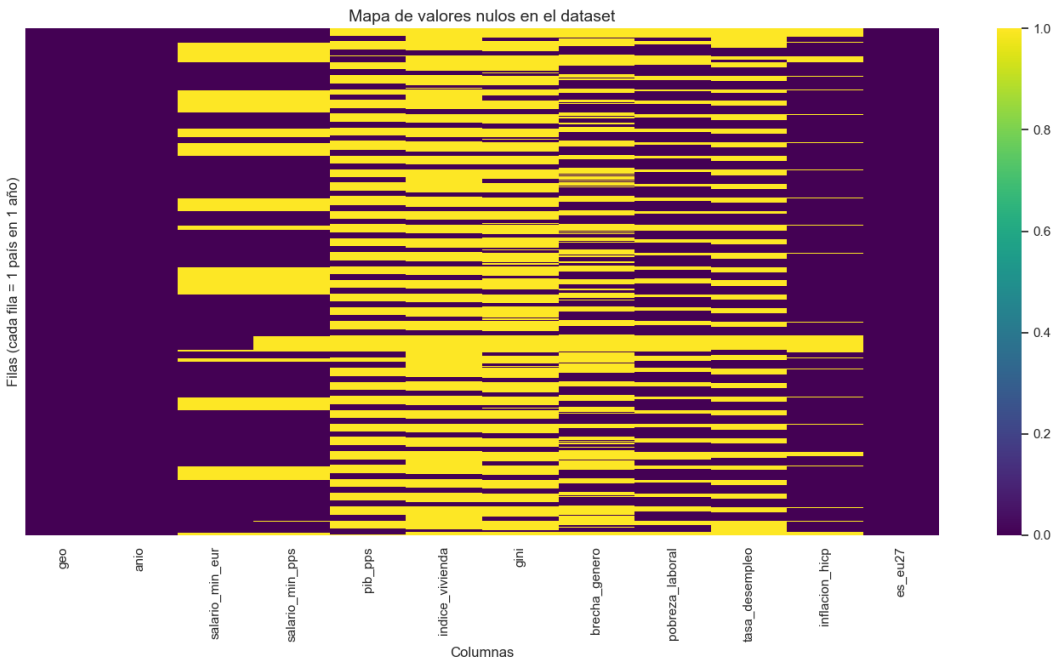


*Fig. 1: Heatmap de nulos (Seaborn). Amarillo = hay dato, morado = falta dato. La vivienda (72.6%) y el Gini (70.2%) son las columnas con más datos faltantes.*

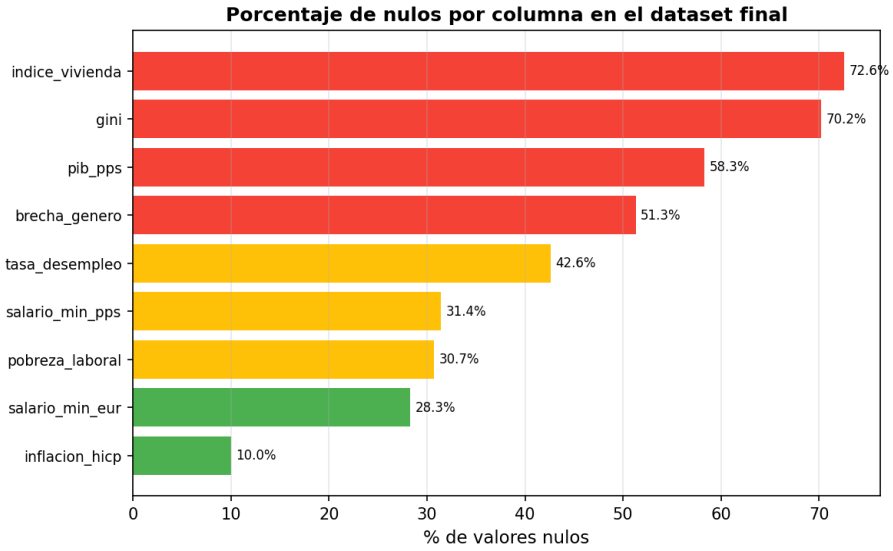


*Fig. 2: Porcentaje de nulos por columna. Verde: <30%, amarillo: 30-50%, rojo: >50%.*

# 4. Análisis de hipótesis (Notebook 2: EDA_Hipotesis.ipynb)

Cada hipótesis sigue el mismo patrón: preparar datos (.dropna()), visualizar con Plotly, validar con Pearson, y concluir basándose en los datos. Todos los gráficos del notebook son interactivos (Plotly Express). A continuación se muestran versiones estáticas.

## H1: El salario nominal engaña — VALIDADA

**Pregunta:** ¿El ranking de salarios cambia cuando ajustamos de euros a PPS?

**Método:** Elegí 2024 como año de referencia (27 países UE con datos). Calculé dos rankings (EUR y PPS) y conté cuántos países cambian de posición.

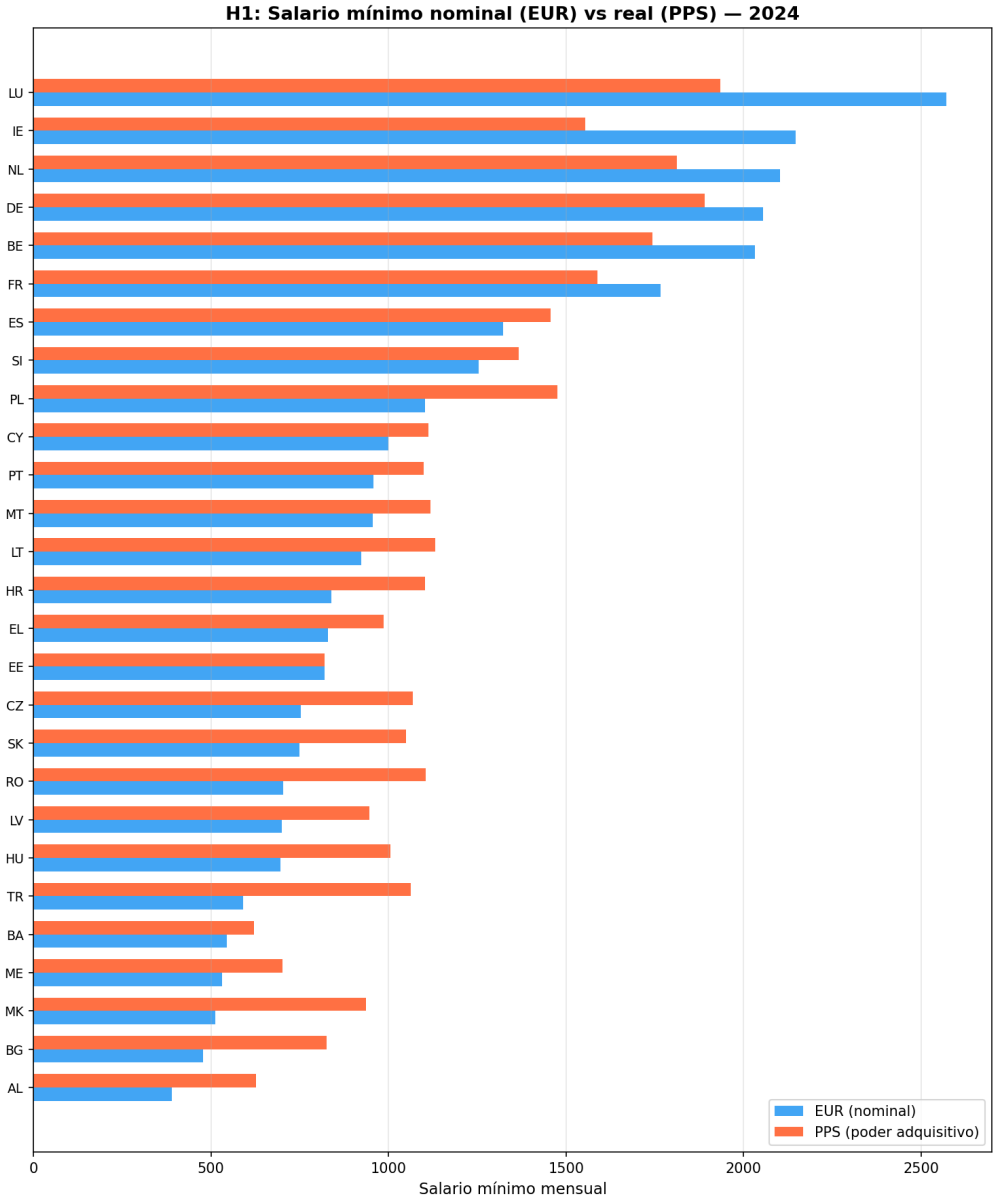


*Fig. 3: Salario mínimo nominal (EUR) vs poder adquisitivo real (PPS), 2024. Barras azules = EUR, naranjas = PPS. Se observa cómo los países del Este ganan poder adquisitivo.*

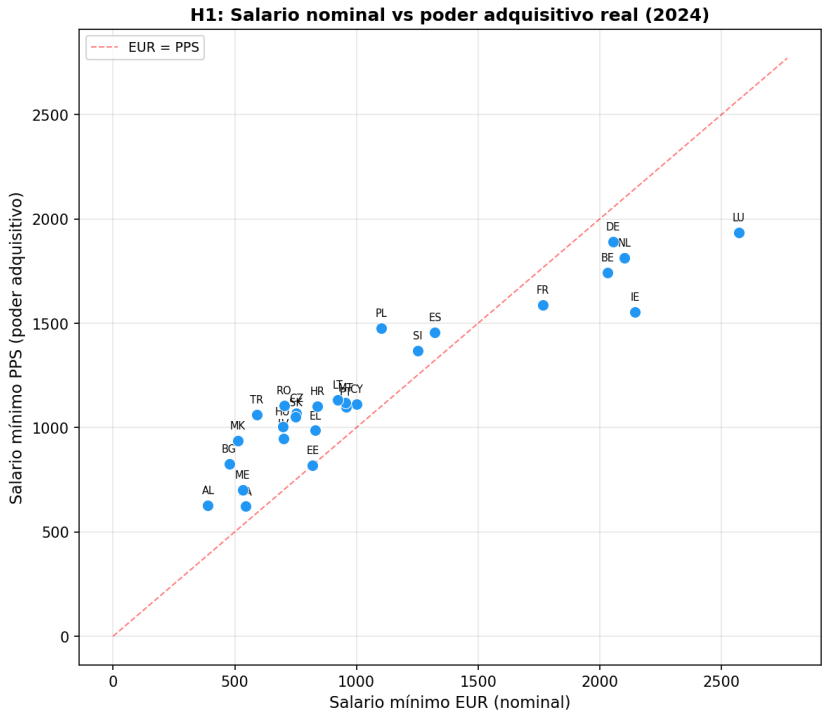


*Fig. 4: Scatter EUR vs PPS. Los puntos por encima de la diagonal roja (PPS > EUR) viven mejor de lo que sugiere su salario nominal. Los de debajo, peor. España está cerca de la diagonal (+10%).*

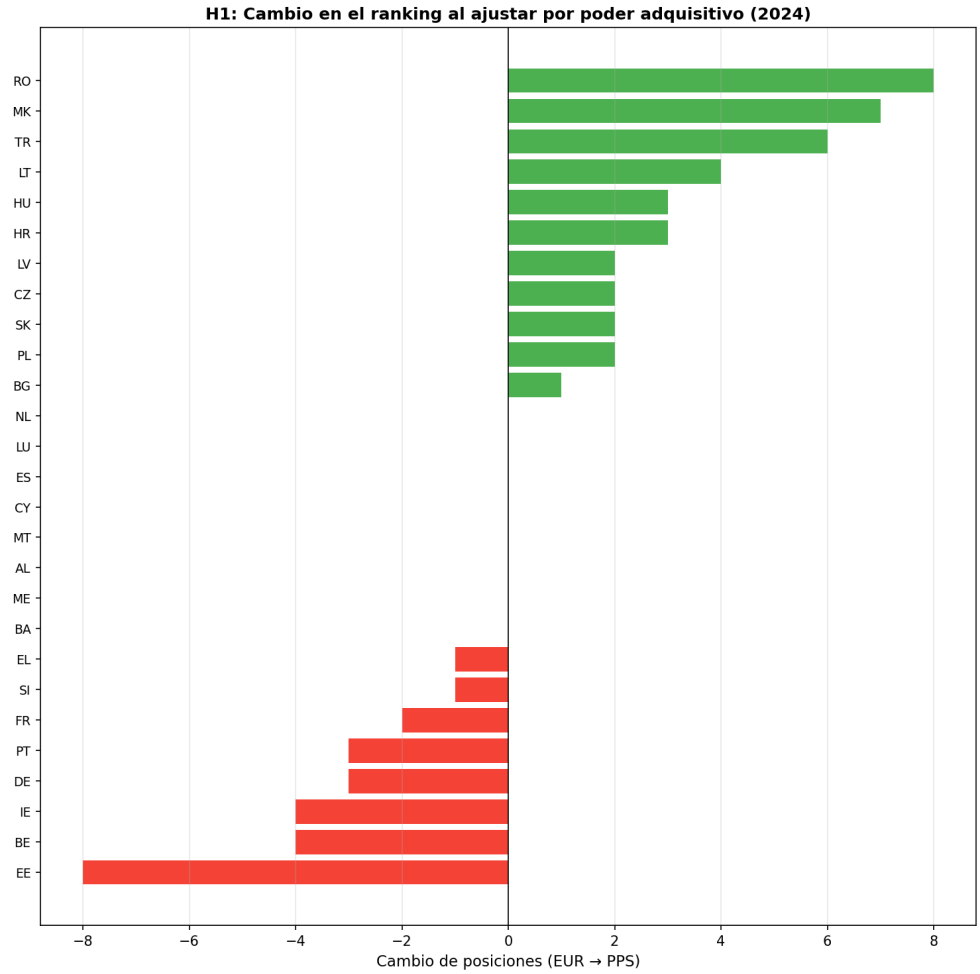


*Fig. 5: Cambio en el ranking al ajustar por PPS. Verde = sube (vive mejor de lo que parece), rojo = baja (vive peor). Rumanía sube 8 posiciones, Estonia e Irlanda bajan hasta 8.*

**Resultado: $r = 0.945$, $p < 0.001$. 21 de 27 países cambian de posición. Cambio máximo: ±8 posiciones.**

Casos clave: Rumanía sube 8 posiciones (703 EUR → 1.105 PPS, +57%). Irlanda baja 4 posiciones (2.146 EUR → 1.554 PPS, -28% en poder de compra). España mantiene posición (1.323 EUR → 1.456 PPS, +10%). Estonia es el único país donde 1 EUR = 1 PPS exactamente (820 EUR = 820 PPS).

**Conclusión:** Comparar salarios mínimos en euros entre países europeos es engañoso. Un mileurista en Bucarest puede tener más capacidad de compra que uno en Dublín. Por esto, todas las hipótesis siguientes (H2-H4) usan PPS.

## H2: El SM como herramienta feminista — PARCIALMENTE VALIDADA

**Pregunta:** ¿Mayor SM = menor brecha de género? Las mujeres están sobrerrepresentadas en los empleos peor pagados; subir el SM debería beneficiarlas desproporcionadamente.

**Método:** Dos tests de Pearson: uno con todos los años (344 obs.) y otro con un solo año (2014, 25 obs.) para controlar la confusión temporal.

**Resultados:**

**Panel (todos los años): $r = -0.299$, $p < 0.001$ → Significativo.**

**Snapshot (2014): $r = -0.116$, $p = 0.58$ → NO significativo.**

La señal existe a largo plazo pero desaparece en un corte transversal. Esto se debe a que con todos los años se mezclan efectos temporales: tanto la brecha como el SM mejoran con el tiempo, inflando artificialmente la correlación. El snapshot elimina esa confusión.

Casos clave: Estonia (brecha ~28%, la peor de Europa, con SM bajo). Turquía (brecha ~0% artificial: solo el 34% de las mujeres trabajan). Luxemburgo (SM más alto + brecha baja ~5%). Países Bajos (SM alto pero brecha del 17%: SM alto no garantiza igualdad).

## H3: El SM no da para vivir — VALIDADA (por crecimiento)

**Pregunta:** ¿La vivienda sube más rápido que el salario?

**Método:** Pearson para correlación estática + comparación de crecimientos (2015-2024) en 10 países representativos.

**El matiz más importante del proyecto:** El Pearson NO es significativo ($r = 0.044$, $p = 0.53$) porque mide si los países con más salario tienen vivienda más cara (no lo que pregunto). La hipótesis se valida por comparación de velocidades.

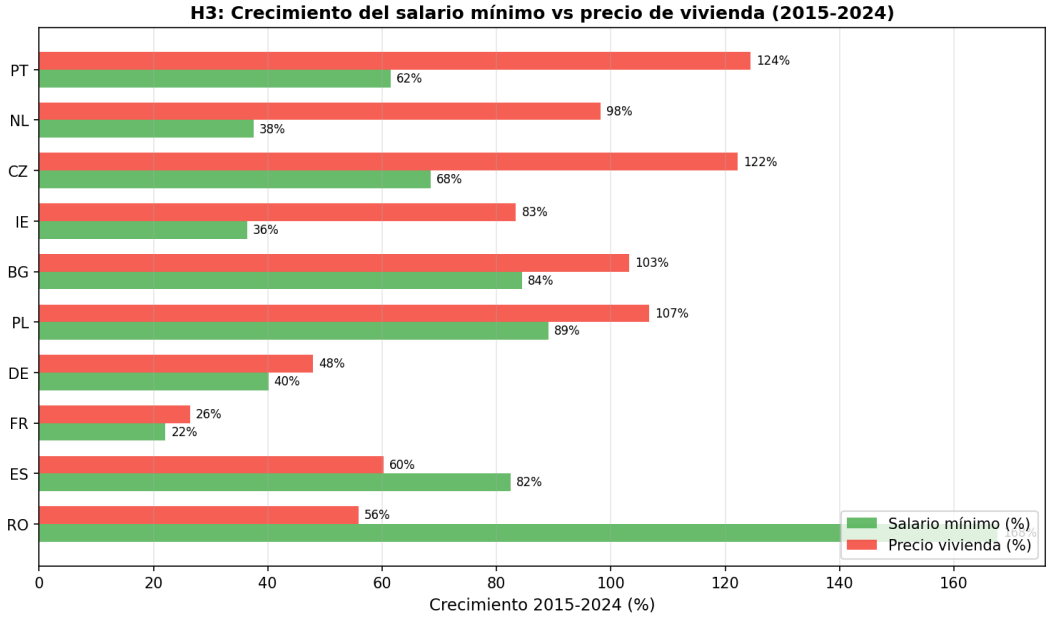


*Fig. 6: Crecimiento del salario mínimo vs precio de vivienda (2015-2024). En 8 de 10 países la vivienda (rojo) crece más rápido que el salario (verde). Solo España y Rumanía son excepciones.*

| País | Salario (%) | Vivienda (%) | Diferencia | ¿Quién gana? |
|---|---|---|---|---|
| Portugal | +61.5% | +124.4% | +63pp | Vivienda |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Países Bajos | +37.5% | +98.2% | +61pp | Vivienda |
| Chequia | +68.5% | +122.2% | +54pp | Vivienda |
| Irlanda | +36.4% | +83.4% | +47pp | Vivienda |
| Bulgaria | +84.5% | +103.2% | +19pp | Vivienda |
| Polonia | +89.1% | +106.7% | +18pp | Vivienda |
| Alemania | +40.1% | +47.9% | +8pp | Vivienda |
| Francia | +22.1% | +26.4% | +4pp | Vivienda |
| España | +82.5% | +60.3% | -22pp | SALARIO |
| Rumanía | +167.6% | +55.9% | -112pp | SALARIO |

*Tabla 1: Comparación de crecimiento salario vs vivienda (2015-2024).*

## H4: Trabajar no te saca de pobre — VALIDADA

**Pregunta:** ¿SM bajo = más pobreza laboral?

**Método:** Pearson SM vs pobreza (505 obs.) + test adicional desempleo vs pobreza.

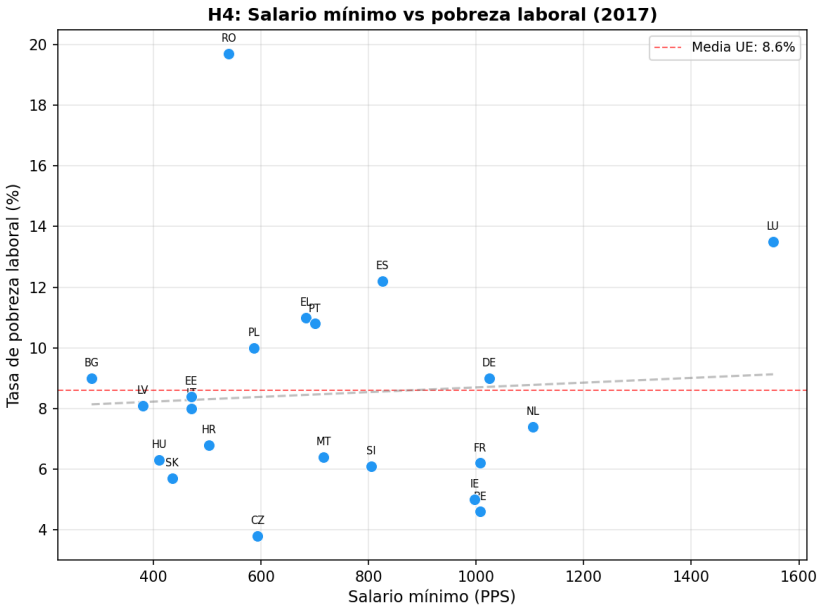


*Fig. 7: Salario mínimo vs pobreza laboral (2017, 27 países). Línea roja = media UE (8.6%). Rumanía: SM bajo + 19.7% de pobreza. Luxemburgo: SM más alto pero 13.5% de pobreza (coste de vida extremo). Chequia: SM bajo pero solo 3.8% de pobreza (red social efectiva).*

**Resultados:**

**SM vs pobreza: r = -0.245, p < 0.001 → Significativo. A mayor SM, menos pobreza laboral.**

**Desempleo vs pobreza: r = 0.287 → Son problemas DISTINTOS.**

**Estadísticas de pobreza laboral: media 8.6%, mediana 8.3%, mínimo 3.1%, máximo 19.7%.**

El hallazgo clave es que pobreza laboral y desempleo son problemas diferentes. Un país puede tener pleno empleo y aun así tener trabajadores pobres. No basta con crear empleo: hay que crear empleo digno.

## H5: La Gen Z trabaja más para vivir peor — NO VALIDADA (con matices)

**Pregunta:** ¿La inflación se come el salario real?

**Método:** Cálculo de salario real = (nominal / HICP) × 100. Pearson + conteo por país.

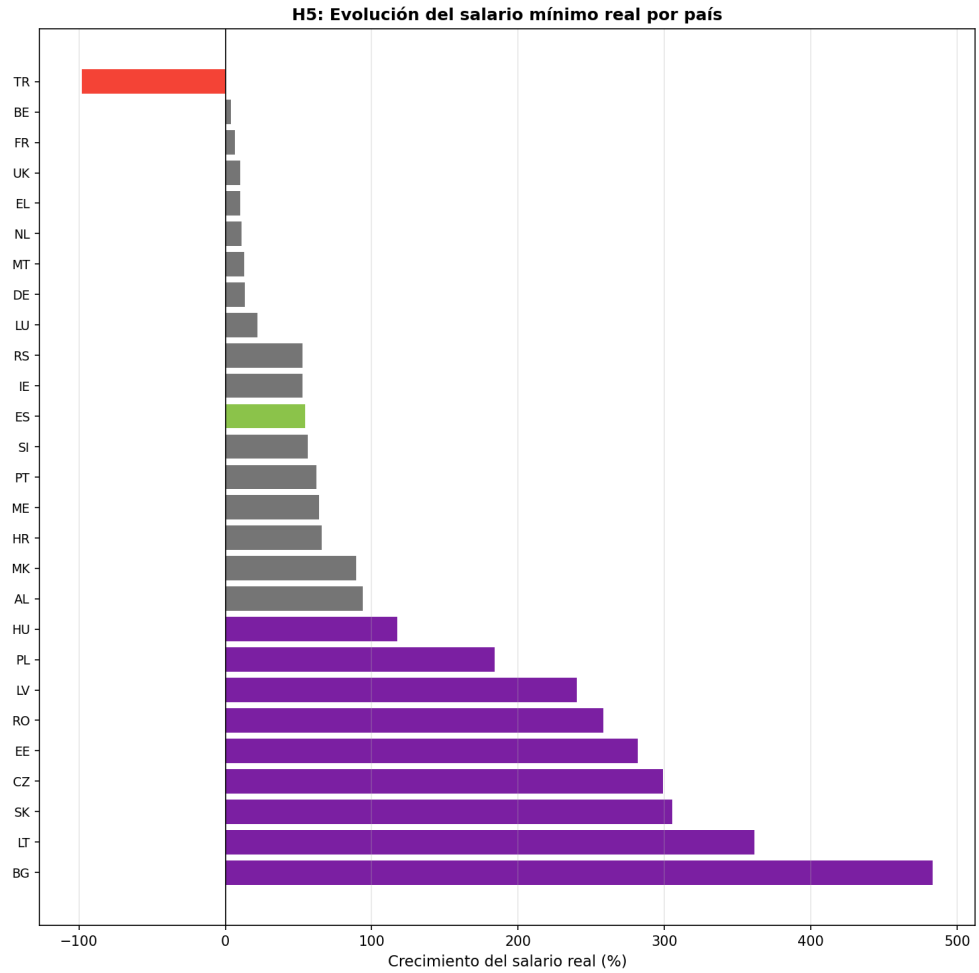


*Fig. 8: Evolución del salario mínimo real por país. Púrpura: Europa del Este (subidas enormes). Gris: Europa Occidental (casi estancada). Verde: España (+54.4%). Rojo: Turquía (-97.9%, hiperinflación).*

**Resultados:**

**r = -0.060, p = 0.13 → NO significativo.**

**En 27 de 28 países el SM real ha subido. Solo Turquía baja (-97.9%, hiperinflación).**

Pero Europa Occidental casi estancada: BE +3.8%, FR +6.7%, NL +11.1%, MT +13.1%. España destaca: +54.4% (gracias a las subidas desde 2018).

## 5. El hallazgo principal: H3 + H5

La conexión más importante del proyecto es entre dos hipótesis:

**H5:** El salario real sube en casi toda Europa (27/28 países).

**H3:** Pero la vivienda sube más rápido (8/10 países).

**Juntas:** La Gen Z puede comprar un poco más de comida y tecnología que sus padres a su edad, pero tiene mucho más difícil alquilar un piso o independizarse.

*"La hipótesis es falsa en los números, pero cierta en la experiencia vivida."*

*"La precariedad no se mide en euros. Se mide en metros cuadrados que ya no te puedes permitir."*

## 6. Foco: País Vasco

Aplicando el ratio PPS/EUR de España (1.1005) a la propuesta de 1.500 EUR:

**1.500 EUR × 1.1005 = 1.651 PPS**

| País/Región | Nominal (EUR) | PPS |
|---|---|---|
| Alemania | 2.054 | 1.891 |
| Países Bajos | 2.102 | 1.812 |
| Bélgica | 2.032 | 1.743 |
| País Vasco (propuesta) | 1.500 | 1.651 |
| Francia | 1.767 | 1.589 |
| España (actual) | 1.323 | 1.456 |
| Portugal | 957 | 1.100 |

*Tabla 2: Contextualización europea de la propuesta vasca de 1.500 EUR.*

1.651 PPS supera a Francia (1.589) y se acerca a Bélgica (1.743). No es un outlier europeo: es convergencia con la media alta. Pero los resultados del EDA (H3, H4) muestran que la cifra sola no basta sin políticas complementarias de vivienda, igualdad y empleo digno.

## 7. Dificultades encontradas

| Problema | Descripción | Solución |
|---|---|---|
| Producto cartesiano | 3.972 filas en vez de 250 tras el merge | Filtrar categorías ANTES del merge |
| API error 413 | Dataset inflación demasiado grande | Filtros directamente en petición HTTP |
| API error 429 | Demasiadas peticiones seguidas al servidor | time.sleep( random.uniform(1,3)) |
| Pearson no sirve para H3 | Mide niveles, no velocidades de crecimiento | Comparar tasas de crecimiento en vez de correlacionar niveles |

| | | |
|---|---|---|
| Periodos diferentes | Salario desde 1999, vivienda desde 2015 | Outer join; cada hipótesis usa su subconjunto |

## 8. Resumen de resultados

| Hipótesis | Pearson (r) | P-value | N | Validada |
|---|---|---|---|---|
| H1: Nominal engaña | 0.945 | < 0.001 | 27 | SÍ |
| H2: SM feminista | -0.299 | < 0.001 | 344 | PARCIAL |
| H3: No da para vivir | 0.044 | 0.529 | 203 | SÍ (crecimiento) |
| H4: Working poor | -0.245 | < 0.001 | 505 | SÍ |
| H5: Gen Z peor | -0.060 | 0.131 | 646 | NO (con matices) |

*Tabla 3: Resumen de resultados de las 5 hipótesis.*

## 9. Conclusiones

El salario mínimo es una herramienta necesaria pero insuficiente. Reduce la pobreza laboral (H4) y contribuye a cerrar la brecha de género (H2), pero sin política de vivienda (H3) y sin empleo de calidad (H4), la cifra sola no garantiza dignidad económica.

**Hallazgos principales:**

1. Comparar salarios nominales entre países es engañoso. El ajuste PPS cambia el ranking de 21 de 27 países, hasta ±8 posiciones.

2. El SM ayuda a reducir la brecha de género, pero no basta solo. Países con SM alto pero sin políticas de igualdad mantienen brechas significativas.

3. La vivienda se come el salario. En 8 de 10 países la vivienda crece más rápido. Portugal y Países Bajos: la vivienda crece el doble o triple que el salario.

4. Tener trabajo no garantiza no ser pobre. 8.6% de trabajadores europeos son pobres. Pobreza laboral y desempleo son problemas distintos.

5. El salario real no baja pero se estanca. Europa Occidental lleva dos décadas con subidas reales del 3-15%. Combinado con H3, la independencia de los jóvenes retrocede.

## 10. Herramientas

| Herramienta | Uso |
|---|---|
| Python 3 / Jupyter | Lenguaje y entorno principal |
| Pandas | Limpieza, merge, manipulación de DataFrames |
| Plotly Express | Gráficos interactivos (scatter, barras, líneas) |
| SciPy (pearsonr) | Test estadístico de correlación |
| Requests | Conexión con API de Eurostat |
| Matplotlib + Seaborn | Heatmap de nulos |
| Lovable | Web interactiva del proyecto |

## 11. Trabajo futuro

Datos de alquiler real en vez de índice de precios de vivienda para H3. Variables de control (educación, sector) con regresiones múltiples para H2 y H4. Análisis a nivel de comunidades autónomas para España. Modelos predictivos (fuera del alcance de un EDA).

## 12. Fuentes

Eurostat: ec.europa.eu/eurostat (8 datasets)

API: ec.europa.eu/eurostat/api/dissemination/statistics/1.0/data/

Web del proyecto: cuantovaletutrabajo.lovable.app